

4주차

한 줄 소개

백색소음, 도시 소음 등 정제되지 않은 환경 오디오를 입력받아 AI 오디오 분리 모델과 순수 오디오 신호 처리(DSP) 수학 모델을 결합해 타격음 위주의 'One-Shot' 드럼 셋을 추출해내는 오디오 엔진.

github

https://github.com/donghee290/25w_madcamp_4w.git

프로젝트 정보

- **유형:** 오디오 프로세싱 및 음향 데이터 파이프라인
- **기간:** 4주차
- **언어:** Python 3.8+
- **인프라/라이브러리:** Demucs ([htdemucs](#)), Librosa, NumPy, SciPy, FFmpeg

핵심 오디오 기술 요약

프로세스	핵심 기술 및 설명
AI 분리 (Separation)	Hybrid Transformer 기반의 Demucs를 사용하여, 입력 파형에서 드럼/타격(Percussive) 스템 영역만을 고정밀로 추출함. OOM 방지용 청크 분할 기술 활용.
Onset Detection	<code>librosa</code> 의 Spectral Flux 알고리즘으로 다중 주파수 대역(Sub, Low, Mid, High)의 타격 지점을 감지하여 샘플 분할을 자동 수행.
DSP Feature Extraction	잘라진 파형마다 Energy(라우드니스), Sharpness(트랜지언트 피크), 주파수 Band Ratio 설정, Attack/Decay Time(가변 길이) 등의 5가지 물리 수치를 계산.
Heuristic Classification	딥러닝 분류기를 쓰지 않아 발생하는 블랙박스를 방지. DSP 수치를 점수 공식에 대입, Core(킥), Accent(스네어), Motion(햇) 등 5개의 역할로 결정.
템플릿 동작 (Sequencing)	추출된 음성들을 기반으로 Rock, HipHop 형태의 그리드 시퀀싱(Grid Sequencing) 수행.

시스템 구조도

```
flowchart TD
    subgraph Input_Phase["🎧 입력 및 전처리"]
        Audio[비정형 환경 음원 파일 WAV]
        Demucs["HTDemucs AI\n(Drums Stem 추출)"]
    end

    subgraph Audio_Processing["📊 오디오 신호 분석 (Librosa)"]
        Onset_Detect["다중 대역 Onset 탐지\n(Spectral Flux)"]
        Slicer["파형 슬라이싱\n(-60dB Fade/Trim 마스킹)"]
    end

    subgraph Mathematical_DSP["📊 특징 추출 및 수식 추론"]
        Features["물리 변수 추출\n[Energy, Sharpness, L/M/H Band, Attack, Decay]"]
        Scoring["각 5개 역할군(Role)별 점수 연산 다항식"]
        Max_Role["최고 점수 반환 (Argmax)"]
    end

    subgraph Output["🎵 결과 산출물"]
        Kits["분류된 One-Shot 키트 (Core, Accent 등)"]
        Sequencer["BPM 패턴 기반 오디오 조합 루프"]
    end

    Audio --> Demucs
    Demucs --> Onset_Detect
    Onset_Detect --> Slicer
    Slicer --> Features
    Features --> Scoring
    Scoring --> Max_Role
    Max_Role --> Kits
    Kits --> Sequencer
```

성과 및 기술적 도전 (Technical Challenges)

1. 긴 오디오 환경에서의 GPU OOM 극복

환경 소리의 경우 끝없이 이어지는 경우가 많아, 원본 통째로 모델을 추론 시 GPU 메모리 오버플로우가 생깁니다. 이를 회피하기 위해 파이프라인에서 최대 60초 단위(Chunk)로 파일 분할 병합 로직을 구현하여 안전하고 견고한 전처리를 보장했습니다.

2. 깔끔한 타격음 보존을 위한 미세 페이드 파악

무식한 자르기(Hard Cut)는 파형 연결부에서 필연적인 "팝(Pop) 노이즈/클릭음"을 발생시킵니다. 이를 방지하고자 1.5초 제한을 두면서 10ms 단위의 **Exponential Fade Out** 과 -60dB 이하 음역에 대한 섬세한 트리밍 윈도우(Trim Window) 로직을 개발해 고품질의 신호만 남겼습니다.

3. 통제 가능한 화이트 스코링 알고리즘

일반적인 머신러닝의 블랙박스 개발자가 음색 튜닝을 하기 어렵습니다. 이 프로젝트에서는 Attack이 빠르면 Kick, Mid 성분이 강하고 에너지가 크면 Snare로 직접 연산하도록 수작업 가중치 공식을 작성했습니다. 이를 통해 어떤 입력값이 떨어져도 통제 가능하고 명시성 높은 결과를 추출할 수 있게 되었습니다.